

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Sección 2.5 - La Regla de la Cadena

Ignacio

27 de mayo de 2026

Diferenciación de funciones compuestas empleando el teorema de la regla de la cadena.

En los Ejercicios 1 a 4 encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas: (a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin emplear la Regla de la Cadena.

1. $y = u^2, \quad u = x^2 + 2x + 3$

2. $y = u^2 - 2u + 3, \quad u = 5 - 6x$

Encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas: Encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas:

(a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin(a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin emplear la Regla de la Cadena. emplear la Regla de la Cadena.

2. $y = u^3, \quad u = x + (1/x)$

4. $y = u - u^2, \quad u = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$

Encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas: Encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas:

(a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin(a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin emplear la Regla de la Cadena. emplear la Regla de la Cadena.

En los Ejercicios 5 a 52 encuentre las derivadas de las funciones dadas.

5. $F(x) = (x^2 + 4x + 6)^5$
Encuentre la derivada.

6. $F(x) = (x^3 - 5x)^4$
Encuentre la derivada.

7. $G(x) = (3x - 2)^{10}(5x^2 - x + 1)^{12}$
Encuentre la derivada.

8. $g(t) = (6t^2 + 5)^3(t^3 - 7)^4$
Encuentre la derivada.

9. $f(t) = (2t^2 - 6t + 1)^{-8}$
Encuentre la derivada.

10. $f(t) = \frac{1}{(t^2 - 2t - 5)^4}$
Encuentre la derivada.

11. $g(x) = \sqrt{x^2 - 7x}$
Encuentre la derivada.

12. $k(x) = \sqrt[3]{1 + \sqrt{x}}$
Encuentre la derivada.

13. $h(t) = \left(t - \frac{1}{t}\right)^{3/2}$
Encuentre la derivada.

2
14. $F(s) = \sqrt{s^3 + 1}(s^2 + 1)^4$
Encuentre la derivada.

En los Ejercicios 53 a 58 encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a las curvas dadas en los puntos indicados.

53. $y = (x^3 - x^2 + x - 1)^{10}$, $(1, 0)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

54. $y = \sqrt{x + (1/x)}$, $(1, \sqrt{2})$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

55. $y = \frac{8}{\sqrt{4 + 3x}}$, $(4, 2)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

56. $y = \frac{x}{(3 - x^2)^5}$, $(2, -2)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

57. $y = \cot^2 x$, $(\pi/4, 1)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

58. $y = \sin x + \cos 2x$, $(\pi/6, 1)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

59. Encuentre todos los puntos de la gráfica de la función $f(x) = 2 \sin x + \sin^2 x$, en donde la recta tangente sea horizontal.

60. Encuentre las coordenadas x de todos los puntos de la curva $y = \sin 2x - 2 \sin x$, en donde la recta tangente es horizontal.

61. Suponga que $F(x) = f(g(x))$ y $g(3) = 6$, $g'(3) = 4$, $f'(3) = 2$ y $f'(6) = 7$. Encuentre $F'(3)$.

62. Suponga que $w = u \circ v$ y $u(0) = 1$, $v(0) = 2$, $u'(0) = 3$, $u'(2) = 4$, $v'(0) = 5$ y $v'(2) = 6$. Encuentre $w'(0)$.

Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' en cada uno de los Ejercicios 63 a 66.

63. $f(x) = x^2 \sec^2 3x$
Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' .
64. $f(x) = \sin \sqrt{2x+1}$
Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' .

65. $f(x) = \sqrt{\cos \sqrt{x}}$
Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' .
66. $f(x) = \cos \sqrt{x} + \sqrt{\cos x}$
Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' .

67. El desplazamiento de una partícula sujeta a un resorte vibratorio está dado por la ecuación

$$s(t) = 10 + \frac{1}{4} \sin(10\pi t)$$

en donde s se mide en centímetros y t en segundos. Encuentre la velocidad de la partícula después de t segundos.

68. Si la ecuación de movimiento de una partícula está dada por $s = A \cos(\omega t + \delta)$, se dice que la partícula experimenta un *movimiento armónico simple*.

(a) Encuentre la velocidad de la partícula en el tiempo t .

(b) ¿Cuándo la velocidad es igual a cero?

69. Una estrella variable cepheida es aquella cuya brillantez aumenta y disminuye alternadamente. La estrella visible más fácilmente de ellas es Delta Cephei, para la cual el intervalo entre los momentos de máxima brillantez es de 5.4 días. La brillantez media de esta estrella es 4.0 y su brillantez cambia en $\pm 0,35$. De acuerdo con estos datos, la brillantez de Delta Cephei en el tiempo t , en donde t se mide en días, está representada por la función

$$B(t) = 4,0 + 0,35 \sin(2\pi t/5,4)$$

- (a) Encuentre la razón de cambio de la brillantez después de t días.
(b) Encuentre, a dos cifras decimales, la razón de cambio al cabo de 1 día.

70. La frecuencia de oscilación de una cuerda de violín vibrante está dada por

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

en donde L es la longitud de la cuerda, T es su tensión y ρ es su densidad lineal. Encuentre la razón de cambio de la frecuencia con respecto a (a) la longitud (cuando T y ρ son constantes), (b) la tensión (cuando L y ρ son constantes) y (c) la densidad lineal (cuando L y T son constantes).

71. Sea h diferenciable en $[0, \infty)$ y defínase G mediante $G(x) = h(\sqrt{x})$.
- (a) ¿En dónde es diferenciable G ?
 - (b) Encuentre la expresión de $G'(x)$.
72. Suponga que f es diferenciable en $\mathbb{R}$, y α es un número real. Sea $F(x) = f(x^\alpha)$ y $G(x) = [f(x)]^\alpha$. Encuentre expresiones para (a) $F'(x)$ y (b) $G'(x)$.
73. Suponga que f es diferenciable en $\mathbb{R}$. Sean $F(x) = f(\cos x)$ y $G(x) = \cos(f(x))$. Encuentre las expresiones para (a) $F'(x)$ y (b) $G'(x)$.
74. Si $g(t) = [f(\sin t)]^2$, en donde f es una función diferenciable, halle $g'(t)$.

75. Aplique la regla de la cadena para proporcionar demostraciones más fáciles del Ejercicio 53 de la Sección 2.1.

76. Aplique la Regla de la Cadena y la Regla del Producto para dar una demostración alternativa de la Regla del Cociente. [Sugerencia: Escriba $f(x)/g(x) = f(x)[g(x)]^{-1}$.]

77. Si n es un entero positivo, demuestre que

$$\frac{d}{dx}(\sin^n x \cos nx) = n \sin^{n-1} x \cos(n+1)x$$

78. Obtenga una fórmula para $D(\cos^n x \cos nx)$ que sea semejante a la del Ejercicio 77.

79. $f(x) = |x|$

Encuentre la derivada. (Sugerencia: $|x| = \sqrt{x^2}$.)

80. $g(x) = |x|/x$

Encuentre la derivada. (Sugerencia: $|x| = \sqrt{x^2}$.)

81. $h(x) = x|2x - 1|$

Encuentre la derivada. (Sugerencia: $|x| = \sqrt{x^2}$.)

82. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = |\sin x|$.

(b) ¿En qué puntos f no es diferenciable?

(c) Proporcione una fórmula para f' y trace su gráfica.

(d) Haga lo mismo para la función $g(x) = \sin |x|$.

83. Aplique la Regla de la Cadena para demostrar que

$$\frac{d}{d\theta}(\operatorname{sen} \theta^\circ) = \frac{\pi}{180} \cos \theta^\circ$$